# LAPORAN AKUISISI DATA

# DATA AKOMODASI
# KECAMATAN KINTAMANI

Kabupaten Bangli, Provinsi Bali

| | |
|---|---|
| Nama | Fadhil Firjatullah |
| NIM | 2501010381 |
| Mata Kuliah | Akuisisi Data & Manajemen Data |
| Kode Mata Kuliah | BIFP-243 |
| Institusi | INSTIKI |
| Tahun | 2026 |

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi proses akuisisi, pengolahan, pemeriksaan, dan validasi data akomodasi di Kecamatan Kintamani.

# 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Data akomodasi merupakan salah satu informasi penting dalam memahami ketersediaan fasilitas penginapan pada suatu wilayah. Kecamatan Kintamani di Kabupaten Bangli memiliki aktivitas pariwisata yang berkaitan dengan keberadaan berbagai jenis akomodasi. Oleh karena itu, diperlukan proses pengumpulan dan pengolahan data untuk memperoleh gambaran awal mengenai objek akomodasi yang tercatat secara terbuka.

### 1.2 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data akomodasi dari OpenStreetMap, mengolah data menjadi dataset terstruktur, memeriksa kualitas atribut dan lokasi, membandingkan informasi dengan publikasi BPS, serta melakukan validasi spasial terhadap sampel objek.

# 2. SUMBER DATA DAN METODOLOGI

### 2.1 Sumber Data

1. OpenStreetMap (OSM): sumber data objek akomodasi dan atribut yang tersedia pada peta terbuka.
2. BIG Satu Peta: sumber batas administrasi Kecamatan Kintamani melalui layanan Peta Wilayah Administrasi Kecamatan.
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli: publikasi *Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025*, khususnya tabel 6.1.1 dengan referensi tahun 2024.

### 2.2 Metode Akuisisi

Data objek diperoleh melalui query Overpass API berdasarkan tag objek akomodasi di OpenStreetMap. Hasil respons disimpan sebagai data mentah JSON, kemudian diolah menjadi CSV. Batas administrasi diperoleh dari layanan BIG dan digunakan sebagai acuan pemeriksaan lokasi.

### 2.3 Alur Pengolahan

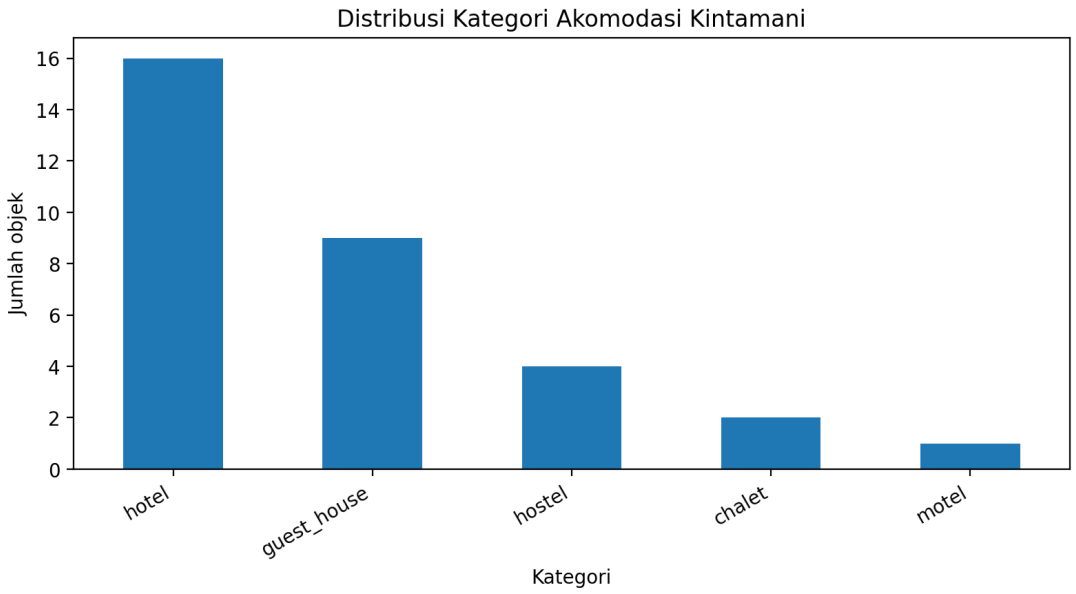
Akuisisi data → penyimpanan data mentah → ekstraksi atribut → pembersihan dan pemeriksaan data → perbandingan BPS → pemilihan sampel → validasi atribut dan spasial → visualisasi dan pelaporan.

## 3. HASIL AKUISISI DATA

Berdasarkan hasil akuisisi OpenStreetMap, diperoleh **32 objek** yang tercatat sebagai objek akomodasi pada wilayah kajian. Data disimpan dalam format JSON sebagai data mentah dan CSV sebagai dataset hasil pengolahan.

| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| hotel | 16 |
| guest_house | 9 |
| hostel | 4 |
| chalet | 2 |
| motel | 1 |
| TOTAL | 32 |

**Grafik Distribusi Kategori Akomodasi**




## 4. PEMERIKSAAN KUALITAS DATA

Pemeriksaan kualitas dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan atribut, koordinat, dan kemungkinan data ganda. Ringkasan nilai kosong pada atribut penting ditampilkan berikut ini.

| Atribut | Jumlah Kosong | Persentase |
|---|---|---|
| nama | 1 | 3.12% |
| jenis | 0 | 0.00% |
| lat | 0 | 0.00% |
| lon | 0 | 0.00% |
| desa | 32 | 100.00% |

| Atribut | Jumlah Kosong | Persentase |
|---|---|---|
| bintang | 31 | 96.88% |
| jumlah_kamar | 30 | 93.75% |
| website | 30 | 93.75% |

Hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan tidak ditemukan duplikasi dan tidak terdapat koordinat kosong pada 32 objek. Terdapat atribut yang belum lengkap, antara lain desa, bintang, jumlah kamar, dan website. Kekosongan atribut tidak selalu berarti objek tidak memiliki informasi tersebut di dunia nyata, melainkan informasi tersebut belum tercatat pada data OSM yang diperoleh.

## 5. PERBANDINGAN DENGAN DATA BPS

Publikasi Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025 dari BPS Kabupaten Bangli memuat informasi pada tabel 6.1.1 dengan referensi tahun 2024. Tabel tersebut mencatat jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas hotel dan penginapan.

| Kategori BPS | Jumlah Desa/Kelurahan |
|---|---|
| Hotel | 4 |
| Penginapan | 10 |

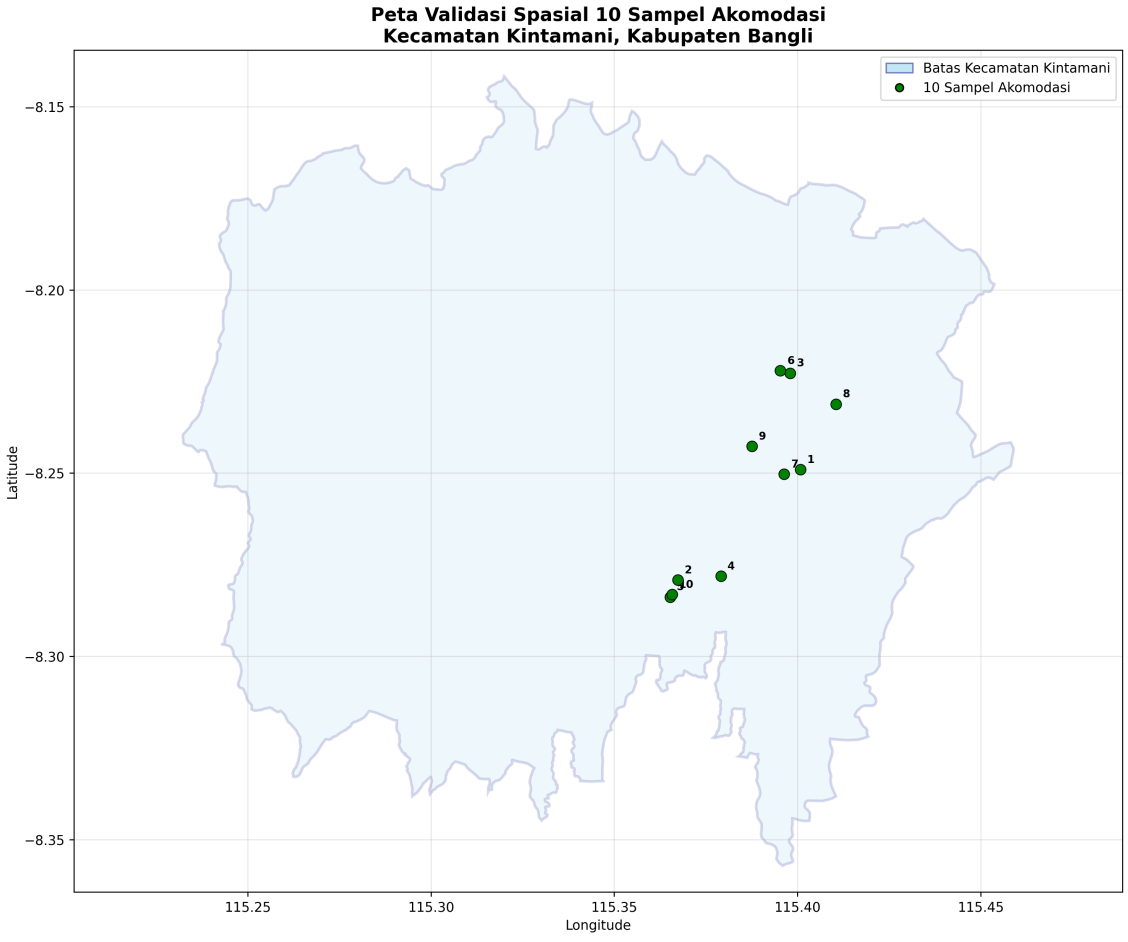
**Catatan perbandingan:** Angka BPS tersebut merupakan jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas, sedangkan dataset OSM berisi jumlah objek akomodasi individual. Keduanya memiliki satuan pengukuran berbeda sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung persentase kelengkapan data OSM secara langsung.

## 6. VALIDASI 10 SAMPEL

Sebanyak 10 sampel dipilih untuk pemeriksaan atribut dan lokasi. Pemeriksaan nama, jenis, dan koordinat dilakukan dengan merujuk pada detail objek OpenStreetMap. Pemeriksaan spasial dilakukan dengan membandingkan titik koordinat terhadap poligon batas administrasi Kecamatan Kintamani.

Hasil pemeriksaan spasial menunjukkan **10 dari 10 sampel** berada di dalam poligon Kecamatan Kintamani berdasarkan pengujian titik terhadap geometri wilayah.

**Peta Validasi Spasial 10 Sampel**



Validasi ini menunjukkan konsistensi data terhadap informasi OSM dan batas administrasi yang digunakan. Validasi tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh objek masih beroperasi atau seluruh kategorinya telah terverifikasi secara independen di lapangan.

## 7. ETIKA DAN KETERBATASAN DATA

Data OpenStreetMap merupakan data terbuka yang disediakan oleh kontributor. Penggunaan data perlu mencantumkan atribusi OpenStreetMap dan memperhatikan ketentuan lisensi Open Database License (ODbL). Data batas administrasi diperoleh dari layanan BIG Satu Peta dan sumbernya dicantumkan dalam dokumentasi proyek.

Keterbatasan kegiatan ini meliputi kemungkinan data OSM belum mencakup seluruh objek akomodasi, adanya atribut yang kosong, perbedaan satuan antara data OSM dan BPS, serta belum dilakukannya verifikasi lapangan terhadap seluruh objek. Kategori yang tercatat pada OSM merupakan hasil klasifikasi berdasarkan tag yang tersedia dan bukan jaminan status operasional terkini.

## 8. KESIMPULAN

Proses akuisisi berhasil menghasilkan dataset sebanyak 32 objek akomodasi dari OpenStreetMap di wilayah kajian Kecamatan Kintamani. Dataset telah disimpan dalam format terstruktur dan diperiksa dari sisi kelengkapan atribut serta koordinat. Perbandingan dengan publikasi BPS memberikan konteks statistik wilayah, dengan memperhatikan perbedaan satuan data. Pemeriksaan terhadap 10 sampel menunjukkan seluruh titik sampel yang diperiksa berada di dalam batas administrasi Kintamani. Hasil ini dapat digunakan sebagai gambaran awal dan masih dapat ditingkatkan melalui verifikasi lapangan serta pembaruan data berkala.

## 9. REFERENSI DAN DOKUMENTASI

1. OpenStreetMap Contributors. OpenStreetMap. https://www.openstreetmap.org/
2. Overpass API. Layanan query data OpenStreetMap. https://overpass-api.de/
3. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli. (2025). *Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025*. https://banglikab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/8bd335021722e75f43dae2ad/kecamatan-kintamani-dalam-angka-2025.html
4. Badan Informasi Geospasial. BIG Satu Peta, Peta Wilayah Administrasi Kecamatan. https://kspservices.big.go.id/satupeta/rest/services/PUBLIK/BATAS_WILAYAH/MapServer/3

**Dokumentasi pendukung:** File JSON, CSV, query Overpass, provenance, data dictionary, checklist etika, data validasi, serta peta interaktif HTML disimpan pada folder proyek Google Drive.